



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 118526085 A

(43) 申请公布日 2024. 08. 23

(21) 申请号 202410503706.3

(22) 申请日 2024.04.25

(71) 申请人 喜莫昔(河南)智能科技有限公司

地址 451100 河南省郑州市新郑市城关乡
官刘庄工业园区中心街路北7号

(72) 发明人 岳振伟 孙磊

(74) 专利代理机构 郑州慧广知识产权代理事务
所(特殊普通合伙) 41160

专利代理师 董晓慧

(51) Int.Cl.

A47J 31/44 (2006.01)

A47J 31/60 (2006.01)

A47J 43/044 (2006.01)

A47J 43/07 (2006.01)

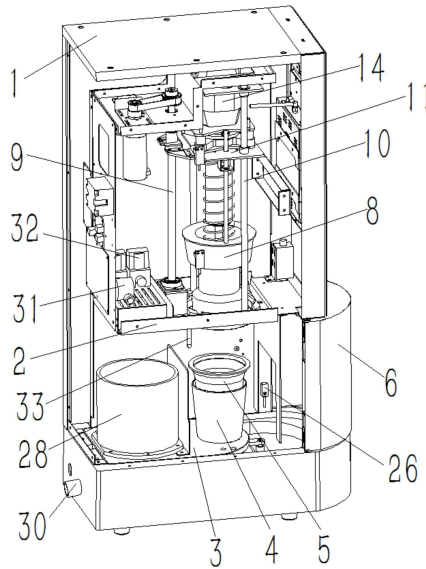
权利要求书1页 说明书5页 附图5页

(54) 发明名称

一种果昔机

(57) 摘要

本发明提出了一种果昔机,用以解决现有技术中无法满足用户多样化需求的问题。果昔机包括箱体和控制器,箱体内设有底托,底托上方为控制区,底托下方为搅拌区,搅拌区的侧壁设有门板,搅拌区内滑动有托板,托板上设有固定仓,固定仓内放置有包装杯,控制器设置在控制区内,控制区内设有升降装置,升降装置上转动有搅拌装置,搅拌装置贯穿底托,且搅拌装置的侧壁设有与包装杯配合的杯盖。本发明通过将不同的切配好的水果块放入包装杯内一起搅拌,可以制作多样化的产品,具有很高的实用性和灵活性。通过筒体和压缩弹簧的配合,使筒体始终与包装杯相抵,防止在搅拌过程中冰沙、果汁和果粒溅射出来,保证了环境的卫生。



1. 一种果昔机,包括箱体(1)和控制器,其特征在于:箱体(1)内设有底托(2),底托(2)上方为控制区,底托(2)下方为搅拌区,搅拌区的侧壁设有门板(6),搅拌区内滑动有托板(3),托板(3)上设有固定仓(4),固定仓(4)内放置有包装杯(5),控制器设置在控制区内,控制区内设有升降装置,升降装置上转动有搅拌装置,搅拌装置贯穿底托(2),且搅拌装置的侧壁设有与包装杯(5)配合的杯盖(8)。

2. 根据权利要求1所述的一种果昔机,其特征在于:所述升降装置包括固定在箱体(1)内的升降电机,升降电机驱动有丝杆(9),丝杆(9)竖直转动在箱体(1)内,控制箱内设有若干个与丝杆(9)平行的支撑轴(10),所述丝杆(9)螺接有升降座(11),升降座(11)还与支撑轴(10)滑动连接,所述搅拌装置包括固定在升降座(11)的搅拌马达(14),搅拌马达(14)的转动轴连接有刀杆(15),刀杆(15)的底部固定有搅拌刀头(16),搅拌刀头(16)可置于包装杯(5)内。

3. 根据权利要求2所述的一种果昔机,其特征在于:所述搅拌马达(14)通过弹性减震座固定在升降座(11)上,所述弹性减震座包括减震板(12),减震板(12)通过多个连接轴与升降座(11)连接,连接轴上套设有弹性元件(13),所述搅拌马达(14)通过联轴器与刀杆(15)固定连接,所述刀杆(15)的侧壁通过若干个轴承与主轴套(17)转动相连,主轴套(17)的顶端固定在升降座(11)的底部。

4. 根据权利要求2所述的一种果昔机,其特征在于:所述杯盖(8)为筒体(18),筒体(18)内设有支撑环(19),升降座(11)与支撑环(19)之间设有压缩弹簧(20),筒体(18)靠近升降座(11)的一端设有挡环(21),挡环(21)与底托(2)的顶面通过垫环(27)相抵,所述搅拌刀头(16)置于支撑环(19)的下方,筒体(18)的底面可与包装杯(5)相抵。

5. 根据权利要求1所述的一种果昔机,其特征在于:所述包装杯(5)上设有二维码,所述箱体(1)上固定有扫码器(22),扫码器(22)的一侧设有接近开关(23)。

6. 根据权利要求2所述的一种果昔机,其特征在于:所述控制区的内壁固定有多个U形开关(24),U形开关(24)沿升降座(11)的移动路径设置,升降座(11)上固定有与U形开关(24)配合的升降挡片(25),所述搅拌仓内设有红外对射开关(26),红外对射开关(26)产生的光线可与杯盖(8)相交。

7. 根据权利要求1所述的一种果昔机,其特征在于:所述搅拌区内设有驱动装置,驱动装置带动托板(3)在搅拌区内移动,所述固定仓(4)固定在托板(3)靠近门板(6)的一端,托板(3)的另一端固定有冲洗室(28),冲洗室(28)内设有清洗水口(29),冲洗室(28)的底部设有贯穿箱体(1)的排水口(30)。

8. 根据权利要求1所述的一种果昔机,其特征在于:所述控制区内设有流量计(31)和电磁阀(32),流量计(31)与电磁阀(32)电连接,流量计(31)和电磁阀(32)连通有加水管(33),加水管(33)的出水口可与包装杯(5)对应。

一种果昔机

技术领域

[0001] 本发明涉及搅拌机领域,特别是指一种果昔机。

背景技术

[0002] 果昔是一种流行的冷饮,果昔由各种果蔬,如草莓、芒果、蓝莓等和冰沙混合而制成,果昔不仅美味,而且通常含有维生素、矿物质和抗氧化剂等营养素,是一种受欢迎的健康饮品选择。每个人想要品尝的口味越来越多。

[0003] 申请号为201720870438.4的中国专利,公开了一种鲜榨果汁分杯加冰机,通过榨汁装置对切配好的新鲜蔬果进行榨汁作业,再由管道将榨取好的果汁的输送到果汁中转箱内,加压板通过气缸向下推动实现对果汁进行加压将内箱内的果汁向第一通孔出挤压,上述方案有以下缺点,1、只能生产特定口味的果昔,无法满足用户多样化的需求。2、当生产其它口味的果昔时,需要对内箱进行清洗,为工作人员造成了不便。3、果汁无法直接与冰沙混合,还需用户自行搅拌。

发明内容

[0004] 本发明提出一种果昔机,解决了现有技术中无法满足用户多样化需求的问题。

[0005] 本发明的技术方案是这样实现的:

[0006] 一种果昔机,包括箱体和控制器,箱体内设有底托,底托上方为控制区,底托下方为搅拌区,搅拌区的侧壁设有门板,搅拌区内滑动有托板,托板上设有固定仓,固定仓内放置有包装杯,控制器设置在控制区内,控制区内设有升降装置,升降装置上转动有搅拌装置,搅拌装置贯穿底托,且搅拌装置的侧壁设有与包装杯配合的杯盖。

[0007] 进一步的,所述升降装置包括固定在箱体内的升降电机,升降电机驱动有丝杆,丝杆竖直转动在箱体内,控制箱内设有若干个与丝杆平行的支撑轴,所述丝杆螺接有升降座,升降座还与支撑轴滑动连接,所述搅拌装置包括固定在升降座的搅拌马达,搅拌马达的转动轴连接有刀杆,刀杆的底部固定有搅拌刀头,搅拌刀头可置于包装杯内。通过丝杆与升降座的螺接,可以非常精细的调节搅拌刀头的高度,确保搅拌刀头在包装杯内高效的搅拌。

[0008] 进一步的,所述搅拌马达通过弹性减震座固定在升降座上,所述弹性减震座包括减震板,减震板通过多个连接轴与升降座连接,连接轴上套设有弹性元件,所述搅拌马达通过联轴器与刀杆固定连接,所述刀杆的侧壁通过若干个轴承与主轴套转动相连,主轴套的顶端固定在升降座的底部。弹性减震座的设计能够减轻对升降座、刀杆、丝杆和支撑杆等关键部件的冲击,降低它们因震动而受损的风险,减少维修和更换部件的频率,为用户节省成本。

[0009] 进一步的,所述杯盖为筒体,筒体内设有支撑环,升降座与支撑环之间设有压缩弹簧,筒体靠近升降座的一端设有挡环,挡环与底托的顶面通过垫环相抵,所述搅拌刀头置于支撑环的下方,筒体的底面可与包装杯相抵。筒体底面与包装杯相抵,配合压缩弹簧的压缩,确保包装杯在搅拌过程中始终处于密封状态,防止溅射和污染,通过挡环可以限制筒体

下降的高度,防止造成损坏,通过垫环可以吸收挡环和底托碰撞产生的噪音。

[0010] 进一步的,所述包装杯上设有二维码,所述箱体上固定有扫码器,扫码器的一侧设有接近开关。由于搅拌时间的设置是通过扫描二维码自动完成的,避免了手动设置时可能出现的误操作,确保了每次搅拌都能按照预设的参数进行,提高了搅拌的准确性和一致性。

[0011] 进一步的,所述控制区的内壁固定有多个U形开关,U形开关沿升降座的移动路径设置,升降座上固定有与U形开关配合的升降挡片,所述搅拌仓内设有红外对射开关,红外对射开关产生的光线可与杯盖相交。当升降座移动到预定位置时,红外对射开关会及时触发电机停止转动,防止升降座过度下降或碰撞其他部件。同时,U形开关的限位作用也可以防止升降座在移动过程中超出安全范围。

[0012] 进一步的,所述搅拌区内设有驱动装置,驱动装置带动托板在搅拌区内移动,所述固定仓固定在托板靠近门板的一端,托板的另一端固定有冲洗室,冲洗室内设有清洗水口,冲洗室的底部设有贯穿箱体的排水口。通过每次搅拌后的自动清洗流程,可以大大减少水果颗粒残留,从而避免了交叉污染,确保了水果加工的卫生安全。

[0013] 进一步的,所述控制区内设有流量计和电磁阀,流量计与电磁阀电连接,流量计和电磁阀连通有加水管,加水管的出水口可与包装杯对应。流量计可以准确测量通过的水量,而电磁阀则可以控制水的流动,确保加入包装杯内的水量精确无误,通过精确控制加水量可以保证产品的一致性和品质。

[0014] 有益效果。

[0015] 本发明通过将不同的切配好的水果块放入包装杯内一起搅拌,可以制作多样化的产品,满足用户多样化的需求,具有很高的实用性和灵活性。通过筒体和压缩弹簧的配合,使筒体始终与包装杯相抵,达到可调节密封的效果,这种密封性可以防止在搅拌过程中冰沙、果汁和果粒溅射出来,保证了用户的安全和环境的卫生,压缩弹簧使得搅拌装置在接触包装杯时有一定的缓冲,提高了搅拌过程的稳定性。通过扫描包装杯上的二维码,可以实现针对不同水果块的特定搅拌时间设置,从而满足不同水果搅拌的个性化需求。

附图说明

[0016] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0017] 图1为本发明的内部立体结构示意图;

[0018] 图2为本发明搅拌装置处的局部立体结构示意图;

[0019] 图3为本发明杯盖处的局部立体结构示意图;

[0020] 图4为本发明搅拌区处的剖视等轴测结构示意图;

[0021] 图5为本发明弹性减震座处的局部立体结构示意图。

[0022] 其中:1、箱体,2、底托,3、托板,4、固定仓,5、包装杯,6、门板,8、杯盖,9、丝杆,10、支撑轴,11、升降座,12、减震板,13、弹性元件,14、搅拌马达,15、刀杆,16、搅拌刀头,17、主轴套,18、筒体,19、支撑环,20、压缩弹簧,21、挡环,22、扫码器,23、接近开关,24、U形开关,25、升降挡片,26、红外对射开关,27、垫环,28、冲洗室,29、清洗水口,30、排水口,31、流量

计,32、电磁阀,33、加水管。

具体实施方式

[0023] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有付出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0024] 在本实施例的描述中,需要理解的是,术语“中心、纵向、横向、上、下、前、后、左、右、竖直、水平、顶、底、内、外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明创造和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明创造的限制。

[0025] 如图1所示,本发明实施例提供了一种果昔机,包括箱体1和控制器,箱体1内设有底托2,底托2上方为控制区,底托2下方为搅拌区,搅拌区的侧壁设有门板6,搅拌区内滑动有托板3,托板3上设有固定仓4,固定仓4内放置有包装杯5,控制器设置在控制区内,控制区内设有升降装置,升降装置上转动有搅拌装置,搅拌装置贯穿底托2,且搅拌装置的侧壁设有与包装杯5配合的杯盖8。

[0026] 在使用时,打开门板6,将添加有切配好的水果块和冰块的包装杯5放入固定仓4内,并将包装杯5置于搅拌装置的下方,关闭门板6后通过升降装置使搅拌装置置于包装杯5内,并通过杯盖8将包装杯5密封,启动搅拌装置,搅拌装置通过高速转动一定时间后,将包装杯5内的水果块和冰块搅拌并粉碎为冰沙、果汁和果粒,应当说明的是所述的水果块不应当只限于水果,只要作为冷饮使用的果蔬均可。通过设置杯盖8可以防止粉碎过程中冰沙、果汁和果粒在离心力的作用下溅射,保持箱体1内部的清洁卫生。

[0027] 如图1-3所示,所述升降装置包括固定在箱体1内的升降电机,升降电机驱动有丝杆9,丝杆9竖直转动在箱体1内,控制箱内设有若干个与丝杆9平行的支撑轴10,所述丝杆9螺接有升降座11,升降座11还与支撑轴10滑动连接,所述搅拌装置包括固定在升降座11的搅拌马达14,搅拌马达14的转动轴连接有刀杆15,刀杆15的底部固定有搅拌刀头16,搅拌刀头16可置于包装杯5内。所述搅拌刀头16、搅拌马达14、升降电机均为现有技术。

[0028] 当需要对包装杯5内的水果块和冰块进行粉碎时,升降电机带动丝杆9转动,丝杆9通过螺纹使升降电机上下移动,支撑杆为升降电机提供导向和支撑,保证升降座11在运动过程中的平稳性。通过升降电机带动搅拌刀头16的移动,使搅拌刀头16可以适应不同高度的包装杯5。通过升降电机驱动丝杆9,可以方便地调节搅拌刀头16的高度,从而适应不同大小的包装杯5。

[0029] 如图2和5所示,所述搅拌马达14通过弹性减震座固定在升降座11上,所述弹性减震座包括减震板12,减震板12通过多个连接轴与升降座11连接,连接轴上套设有弹性元件13,所述搅拌马达14通过联轴器与刀杆15固定连接,所述刀杆15的侧壁通过若干个轴承与主轴套17转动相连,主轴套17的顶端固定在升降座11的底部。所述弹性元件13为现有技术,弹性元件13可以为弹簧或弹性轴套等。

[0030] 通过减震板12和弹性元件13的配合来吸收和隔离搅拌马达14在高速转动的过程中产生的震动或晃动,再通过联轴器的设置可以减少对震动或晃动对搅拌刀头16产生的影

响,并且震动的减少也有助于降低搅拌过程中的噪音水平,改善工作环境。通过固定在升降座11上的主轴套17可以为刀杆15提供限位,防止刀杆15在高速旋转时发生晃动,确保了操作的安全性,通过联轴器与刀杆15的连接,可以确保搅拌马达14能为刀杆15提供足够扭矩,同时搅拌马达14产生晃动也不会影响刀杆15的转动,保持搅拌动力的稳定输出,而更稳定的搅拌可以使粉碎更均匀,从而提升最终产品的质量。

[0031] 如图3所示,所述杯盖8为筒体18,筒体18内设有支撑环19,升降座11与支撑环19之间设有压缩弹簧20,筒体18靠近升降座11的一端设有挡环21,挡环21与底托2的顶面通过垫环27相抵,所述搅拌刀头16置于支撑环19的下方,筒体18的底面可与包装杯5相抵。所述垫环27可以为橡胶材质等耐磨减震等具有一定弹性的材料。

[0032] 为了能自动适应不同规格的包装杯5,当搅拌装置向包装杯5内移动时,通过压缩弹簧20与支撑环19的配合,使筒体18向下移动,当筒体18的底面与包装杯5相抵后搅拌刀头16持续向包装杯5内移动,筒体18受到包装杯5的支撑后使压缩弹簧20压缩,压缩弹簧20在自身弹性特性的作用下,使筒体18始终与包装杯5相抵,达到可调节密封的效果,这种密封性可以防止在搅拌过程中冰沙、果汁和果粒溅射出来,保证了用户的安全和环境的卫生。压缩弹簧20使得搅拌装置在接触包装杯5时有一定的缓冲,提高了搅拌过程的稳定性,减少了震动。同时,垫环27的设置可以吸收挡环21和底托2碰撞产生的噪音,降低了设备运行时的噪音水平,提升了用户的使用体验。

[0033] 如图1和4所示,所述包装杯5上设有二维码,所述箱体1上固定有扫码器22,扫码器22的一侧设有接近开关23。所述扫码器22和接近开关23均为现有技术。

[0034] 在使用过程中,使包装杯5上的二维码接近扫码器22,扫码器22附近的接近开关23感应到后自动启动扫码器22,通过扫码器22扫描包装杯5上特定的二维码使控制器设定为特定的搅拌时间。通过扫描包装杯5上的二维码,可以实现针对不同水果块的特定搅拌时间设置,从而满足不同水果搅拌的个性化需求。自动化的二维码识别和搅拌时间设置减少了用户手动设置的时间,提高了操作效率,使得搅拌过程更加迅速和高效,并且确保了每种水果都能得到最佳的搅拌处理,提高了搅拌效率和果昔的口感。

[0035] 如图1和2所示,所述控制区的内壁固定有多个U形开关24,U形开关24沿升降座11的移动路径设置,升降座11上固定有与U形开关24配合的升降挡片25,所述搅拌仓内设有红外对射开关26,红外对射开关26产生的光线可与杯盖8相交。所述U形开关24优选为两个,靠近丝杆9顶端的U形开关24为第一开关,靠近丝杆9底部的U形开关24为第二开关,U形开关24可以为感应式接近开关23,所述感应式接近开关23和红外对射开关26均为现有技术。

[0036] 当升降座11向下移动时,升降挡片25离开第一开关,并通过升降电机的快速转动,使升降座11快速向下移动,当升降挡板与第二开关接触后,升降电机减速并使升降座11缓慢向下移动,当筒体18遮挡红外对射开关26产生的光线后,红外对射开关26使升降电机停止转动。通过升降座11的缓慢移动,可以提高红外对射开关26检测的准确度。初始快速下降使得升降座11能迅速接近包装杯5,而接触第二开关后的慢速下降则提供了更精细的控制,从而提高了搅拌效率,升降座11在接近底部时的减速下降避免了因过快下降对设备造成的冲击,通过U形开关24和红外对射开关26的联合作用,可以确保升降座11在移动过程中的安全性与稳定性。

[0037] 如图4所示,所述搅拌区内设有驱动装置,驱动装置带动托板3在搅拌区内移动,所

述固定仓4固定在托板3靠近门板6的一端,托板3的另一端固定有冲洗室28,冲洗室28内设有清洗水口29,冲洗室28的底部设有贯穿箱体1的排水口30。所述驱动装置的形式不受限制,只要能带动托板3在搅拌区内移动,使固定仓4或冲洗室28能与搅拌装置单独对应均可,所述驱动装置可以为电推杆或齿轮驱动齿条等形式。

[0038] 为了防止搅拌刀头16上残留的水果颗粒对下次搅拌的水果口味造成影响。通过驱动装置和升降装置的配合移动,可以使搅拌刀头16置于冲洗室28内,再由清洗水口29对搅拌刀头16进行冲洗,冲洗后含有水果残渣的水由冲洗室28连通的排水口30排出,通过冲洗室28内的清洗水口29,可以对搅拌刀头16进行有效清洗,去除残留的水果颗粒,防止不同口味的水果相互影响,确保每次搅拌的果昔都是纯净无杂质的,固定仓4和冲洗室28的分离避免了原料和清洗区域的交叉污染,保证了卫生安全,并且自动清洗过程节省了人工清洗的时间和劳力,使得整个水果加工流程更加高效。

[0039] 如图1所示,所述控制区内设有流量计31和电磁阀32,流量计31与电磁阀32电连接,流量计31和电磁阀32连通有加水管33,加水管33的出水口可与包装杯5对应。为了满足不同用户的需求,通过加水管33可以将纯净水或其他液体饮品添加在包装杯5内,通过流量计31和电磁阀32可以控制加水量的多少,防止加水过量导致溢出包装杯5,造成的资源浪费和箱体1内部污染。用户可以根据客户需要的口味或需求添加适量的水来调整果昔的稠度,满足个性化需求。

[0040] 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

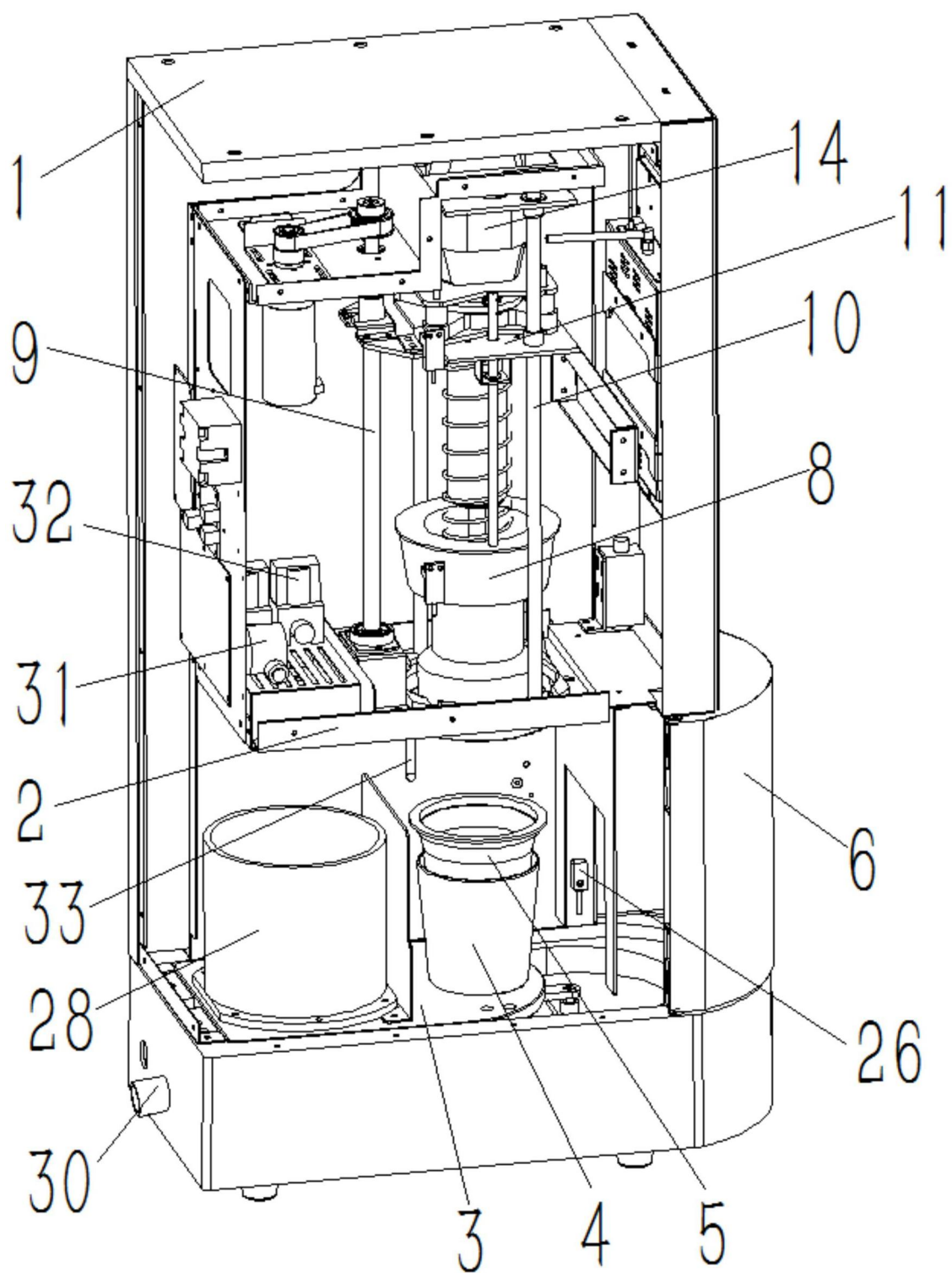


图1

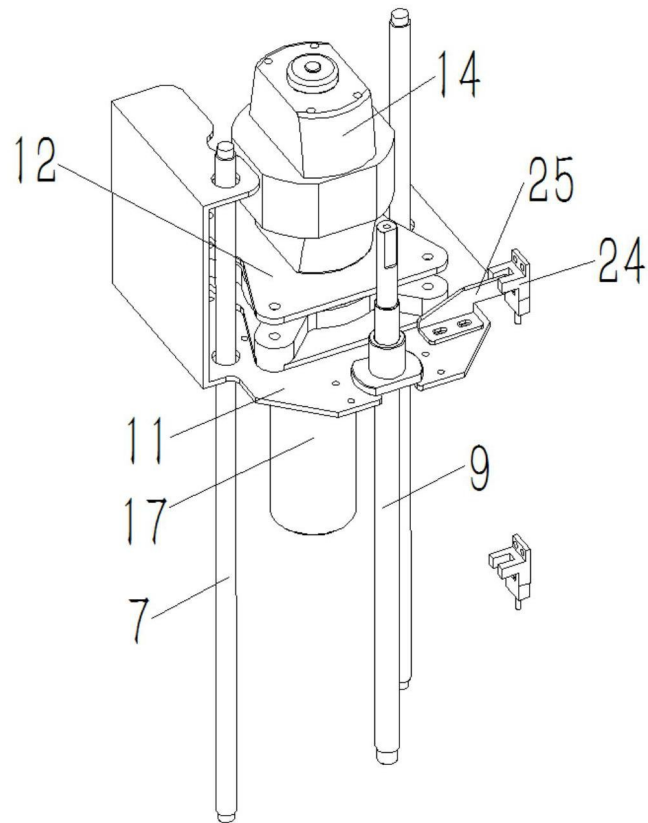


图2

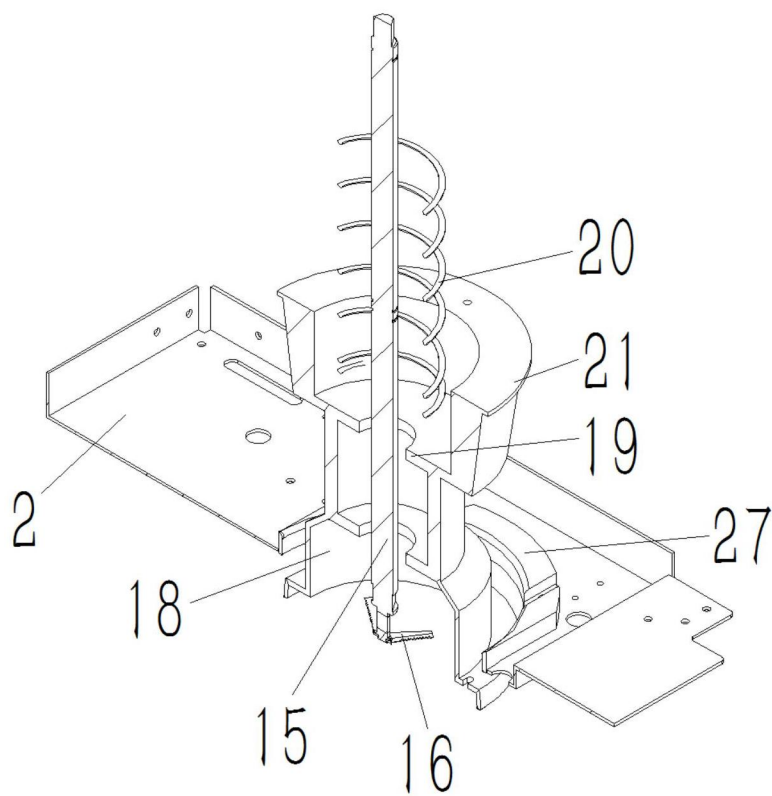


图3

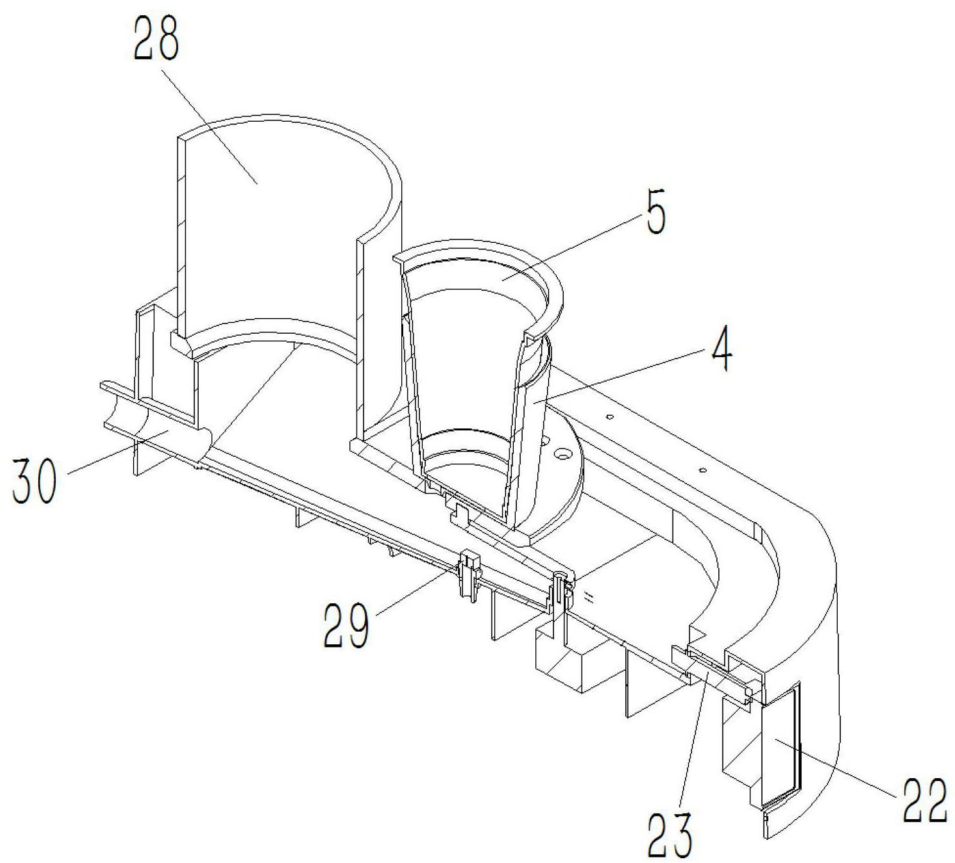


图4

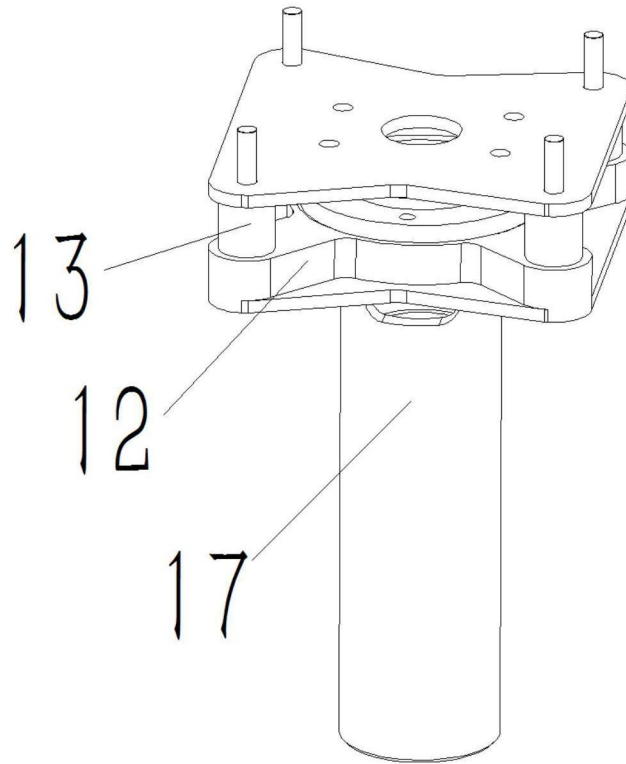


图5